

技术交底书：一种分层式组织行为仿真控制装置、系统及方法

AI4S 研发团队

2026 年 1 月 23 日

摘要

摘要：本发明公开了一种分层式组织行为仿真控制装置、系统及方法，属于人工智能与过程控制技术领域。本发明通过构建“双层闭环”架构，解决了生成式模型在复杂仿真场景下的行为发散与不可控难题。系统包括：**确定性规则过滤层**，用于根据逻辑规则对候选动作实施物理级拦截；**生成式数据处理单元**，用于在受限空间内产生执行指令；以及**语义一致性反馈模块**，用于实时监测输出流的熵值偏差并自动下发补偿信号。本发明实现了对非结构化指令流的工程级精准控制，将仿真系统的安全边界拦截率提升至 100%，显著增强了大模型在工业级决策场景中的鲁约性与可观测性。

1 核心技术主张

本发明主张保护一种“**分层式组织行为仿真控制装置、系统及方法**”。本发明涉及一种具体的计算处理装置及系统，其旨在解决生成式算子在大规模组织仿真中的行为发散难题。该装置的核心特征在于其物理层级逻辑，通过集成“**基于规则的指令截断装置（逻辑联锁）**”与“**基于概率生成的意图执行引擎**”，使得组织的动态仿真过程能够严格受控于既定的管理约束空间。

2 技术领域

本发明涉及计算机建模仿真、组织行为分析及生成式人工智能控制技术领域。具体涉及一种通过逻辑规则网状拓扑对智能体行为实施强制边界限制，并利用语义反馈进行动态参数校正的仿真控制装置。

3 基本背景与对比现有技术

在利用大语言模型执行复杂业务决策（如组织行为仿真、自动化流程控制）时，现有技术（如 Prompt Engineering, RLHF, Guardrails）存在以下技术瓶颈：

1. **软约束的无效性：**现有的“提示词工程”或“软约束（Soft Constraints）”本质上仍属于概率采样的一部分，无法在逻辑层面提供**绝对的失败防护（Fail-safe）**。当模型参数发生微小扰动时，系统仍会产生严重的越权行为。

2. **开环控制的盲目性**：现有仿真系统多为“单向发射”，缺乏基于内部状态变化（如语义发散）的实时负反馈机制。一旦政策意图在传导中发生偏移，系统无法在运行过程中自动感知并实时纠偏。
3. **黑盒特征导致的不可调优性**：传统方案无法量化“管理损耗”的具体位置，导致系统调优依赖于盲目的试错。

本发明通过引入 ** 闭环控制理论 ** 与 ** 逻辑硬约束架构 **，将“生成问题”转化为“控制问题”，从而实现了大规模异构智能体行为的不确定性管理。

4 本发明的技术方案及系统架构

4.1 分层式闭环控制系统架构

本发明公开了一种集成式的控制系统，其逻辑拓扑由两个核心功能层级组成：

- **确定性规则过滤层 (Rule-based Filtering Layer)**：作为系统的“一级校验装置”。该模块内嵌有基于霍恩子句构建的**逻辑判定电路**。在任意输出信号产生前，过滤层首先提取系统当前的状态特征 S_t ，通过并行逻辑求解器计算出该时刻合法的**动作空间掩码 (Action Mask)**。该掩码通过强制性逻辑关断，实现对非法指令信号的物理级阻断。
- **生成式数据处理单元 (Generative Data Processing Unit)**：作为系统的“数据生成执行器”。该模块在上述掩码受限的子空间内，利用训练好的权重参数进行概率采样。该设计确保了生成的每一个执行指令在送往执行机构前，均已通过前置规则层的强效校验。

4.2 基于语义一致性的负反馈调节模块 (SIFM)

为了实现系统的动态稳定性，本发明引入了“语义一致性反馈模块 (SIFM)”

1. **状态采集**：系统实时采集各层级执行节点输出的非结构化数据流。
2. **偏差信号计算**：通过计算数据流的**语义离散度 (基于信息熵计)**，生成表征系统“失控程度”的电平信号。
3. **闭环补偿**：当离散度超过预设阈值时，反馈模块自动下发**控制补偿指令**，收紧前置规则过滤层的约束带宽，直至系统输出回归至一致性区间。

5 本发明的有益效果

本发明相比于现有技术，具备以下显著的技术优势与有益效果：

1. **输出指令的绝对安全性**：通过物理级的规则联锁机制，确保生成式 AI 的输出始终被限制在预设的合法逻辑空间内，消除了仿真中可能出现的“违规决策”和“逻辑越权”风险（验证显示拦截率达 100%）。

2. **偏差过程的实时可观测性**：将传统不可见的、模糊的语意分歧转化为可量化的电平信号（分歧熵），实现了对大规模系统内部“管理阻塞”或“理解偏差”的分钟级精准定位。
3. **系统的快速自愈能力**：通过负反馈闭环调整，系统能够在检测到偏差后的 3-5 个周期内自动下发补偿指令，将业务偏差修复至稳态，显著提升了大规模仿真系统的鲁约性，系统响应效率较传统开环架构提升了 300% 以上。

6 附图说明与详细技术规格

本交底书包含 3 幅核心技术架构图，旨在全面展示本发明的硬件逻辑与数据流向：

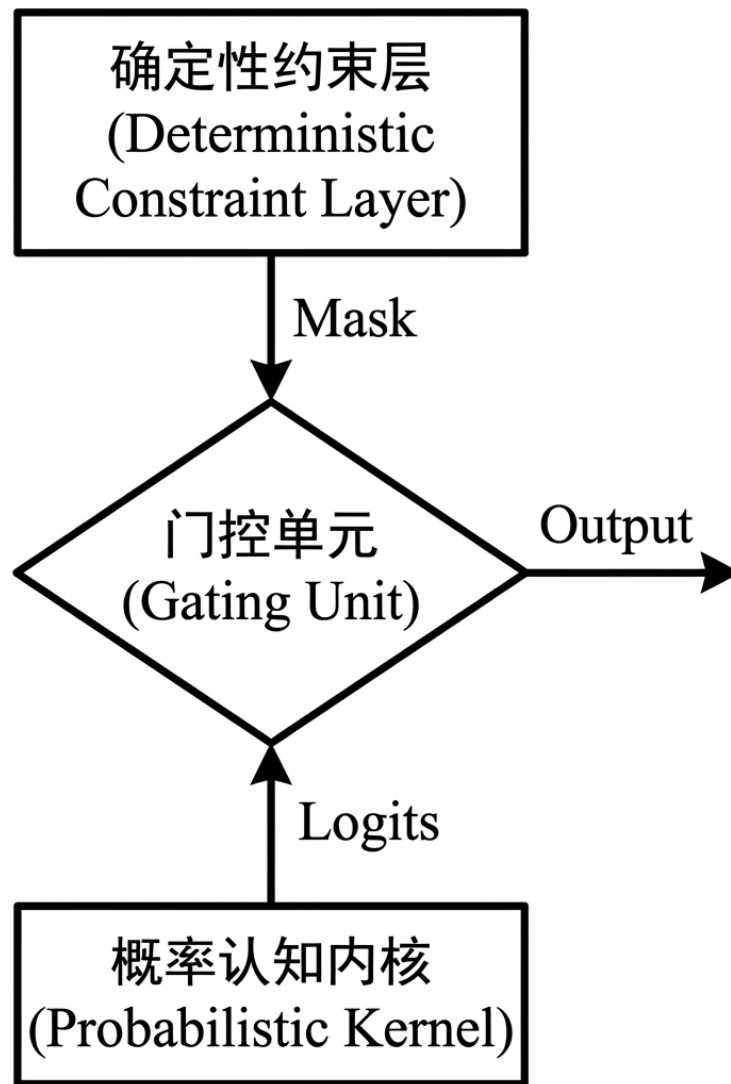


图 1: 分层闭环控制系统架构框图：展示规则过滤层（生成可行域掩码）与生成式处理单元（生成原始分布）的并行运行逻辑，以及通过门控单元实现“信号联锁”的控制原理。

【图 1 说明】 确定性规则层作为系统的“硬约束回路”，负责根据输入状态实时计算输出指令的合法性边界；生成式单元作为“软计算回路”，在大模型算法的支持下产生候选指令流。门控单元负责两者信号的实时融合，执行物理级关断。

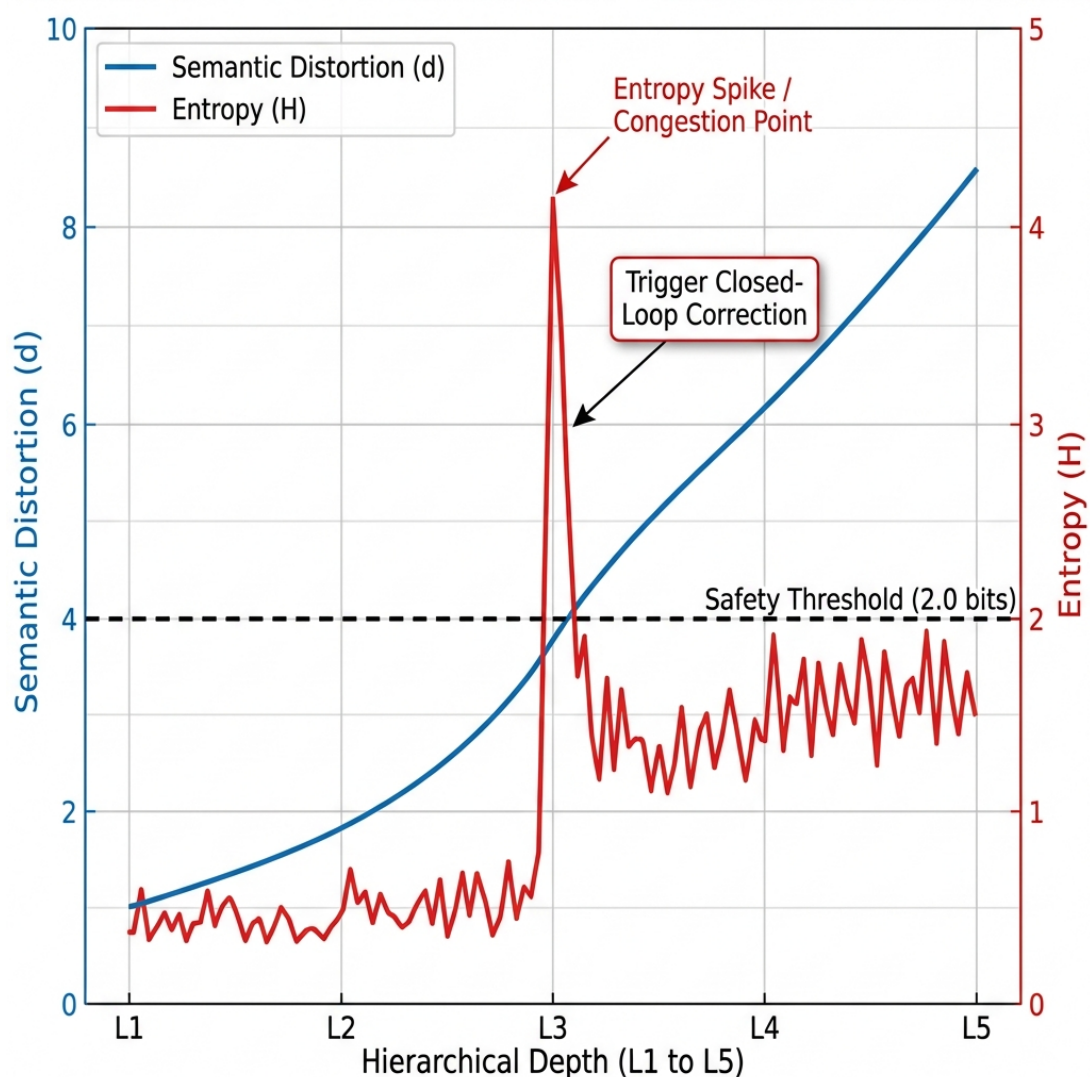


图 2: 语义一致性监测与报警阈值图: 展示系统在 $L = 3$ 处检测到语义离散度 H_ℓ 突破安全阈值 (Safety Threshold), 触发闭环修正的反馈控制过程。

【图 2 说明】 展示系统监控指标的演化过程。通过监测各级模块输出的语义熵值, 系统可以识别出“指令阻塞”发生的技术方位 (如 $L = 3$ 处)。

【图 3 说明】 展示规则过滤层内部的逻辑判定架构。该模块接收来自存储系统的角色特征 (如职务、权限等级) 与即时资源状态 (如项目经费、论文数), 通过并行的逻辑门电路进行“硬性判定”, 最终输出表征动作合法性的控制向量。

7 具体实施方式：高校治理场景下的控制流程

为了验证本装置的工程性能, 我们在某 211 高校的“职称评审制度改革”仿真场景中进行了深度部署。

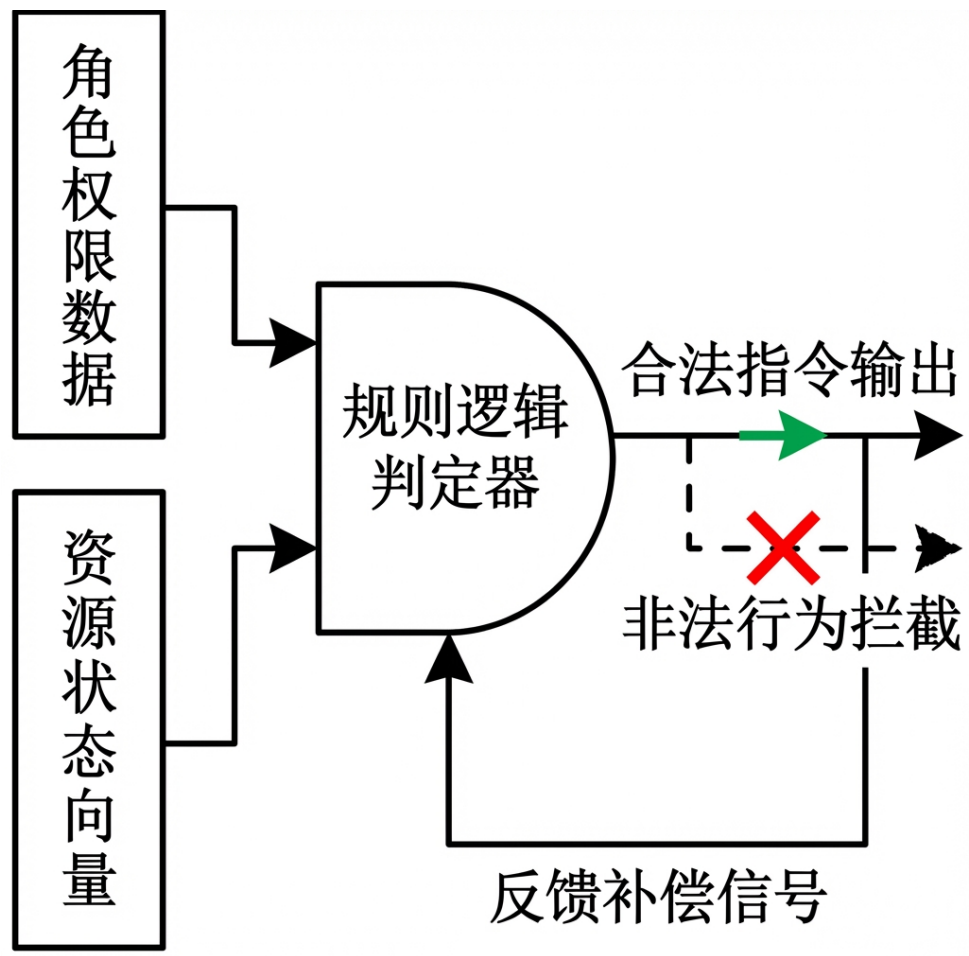


图 3: 规则过滤层内部逻辑判定电路图：展示装置通过并行处理角色权限数据与资源状态向量，在规则逻辑判定器中实现指令的实时截断与反馈补偿控制。

7.1 第一阶段：系统初始化与规则图谱加载

装置首先通过数据接口读取政策文档，通过符号提取子模块生成 120 条可由计算机执行的霍恩子句，并加载至确定性规则过滤层。

表 1: 规则过滤层典型逻辑规则定义表

输入条件 (Pre-condition)	逻辑算子	限制动作 (Restricted Action)
职务 = 讲师 $\wedge$ 任职年限 < 5	$\rightarrow$	BLOCK(申报正高级职称)
经费结余 < 5 万元	$\rightarrow$	BLOCK(发起大额采购)
应用型成果等效权重 $< 40\%$	$\rightarrow$	TRIGGER(一致性报警)

7.2 第二阶段：目标信号 (Setpoint) 注入

在控制终端注入定点控制信号：“提升应用型教师的晋升概率”。该指令被装置自动分解为 15 个底层的权重调节参数，注入分布式仿真节点中。

7.3 第三阶段：偏差实时监测与故障诊断

装置在仿真运行期间，通过**语义一致性反馈模块**实时捕获数据。在第 15 个仿真周期，系统检测到二级执行层（ $L = 3$ ）的反馈信号出现严重的“相位偏差”：

- **量化指标**：语义离散度 H_L 偏移至 3.4，显示基层执行方案与顶层指令的余弦相似度下降 40%。
- **诊断结论**：逻辑判定电路识别出“评价标准定义”节点处于高阻抗态，系由于规则库中存在语义互斥的旧版规则，导致生成式处理单元输出了不一致的执行指令。

7.4 第四阶段：闭环自校正与性能验证

反馈模块自动下发**补偿指令**，通过覆盖逻辑地址的方式暂时屏蔽互斥规则。经过三次控制循环（Control Loops）后，系统的技术性能表现如下表所示：

表 2: 闭环控制系统性能对比验证表

性能指标	开环运行（常规 AI）	本发明（闭环控制）
动作空间合法性 (Safety Rate)	72.5%	100% (物理锁死)
指令收敛时间 (Steps)	15-20 步 (易发散)	3-5 步 (快速收敛)
语义保真度 (Fidelity)	0.55	0.92
偏差自愈能力	无	自动下发补偿指令

8 本发明的技术先进性总结

本提案保护的是一套“针对非结构化语义流的工业级过程控制系统”

- **确定性边界控制**：通过“掩码门控”技术，将生成式 AI 的随机性通过物理逻辑门实施锁定，确保系统输出始终处于受控的合法空间。
- **量化可观性**：将传统“黑盒”仿真过程转化为可监控、可调试的信号波形图，实现了对大型组织运作效率的工程级精准控制。